BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BLM0111 – Algoritmalar ve Programlama
Yıliçi Sınavı

Ad&Soyad	**:**
Öğrenci Numarası	**:**

Akademik yıl : **2025-2026**

Dönem : **Güz**

Tarih : **22 Kasım 2025 – 09:00**

Sınav süresi : **80 dakika**

Öğr. görevlisi : **Doç. Dr. Ergün GÜMÜŞ**

Soru	1	2	3	4	Toplam
Puan	35	25	20	20	100
Not					

KURALLAR

- Sınava başlamadan önce Ad&Soyad ve Öğrenci numarası alanlarını doldurunuz.
- Sınav öncesinde ve süresince sınav gözetmenlerinin tüm uyarılarına uymanız gerekmektedir.
- Sınav öncesinde cep telefonlarınızı KAPATINIZ!
- Soruları yanıtlamak için sadece sınav kâğıdınızla beraber verilen kâğıtları kullanmanız gerekmektedir. Yanıtlarınız açık ve okunaklı olmalıdır.
- Sınav boyunca masanızın üzerinde bulunabilecek malzemeler sadece sınav kâğıdınız, kalem ve silgidir.
- Sınav süresince herhangi bir nedenle birbirinizle konuşmak ve malzeme (silgi, kalem, kâğıt vb.) alışverişi yasaktır.
- Bu kuralların herhangi birine uymamak kopya çekmeye yönelik bir hareket olarak değerlendirilir ve ilgili makamlara bildirilir.

Sorular

1) Collatz varsayımı, seçilen herhangi bir pozitif tamsayıya (N) sadece iki tür işlem uygulayarak 1 sayısına ulaşılabileceğini öngörür. Bu işlemler:

N çiftse, N = N / 2
N tekse, N = 3N + 1

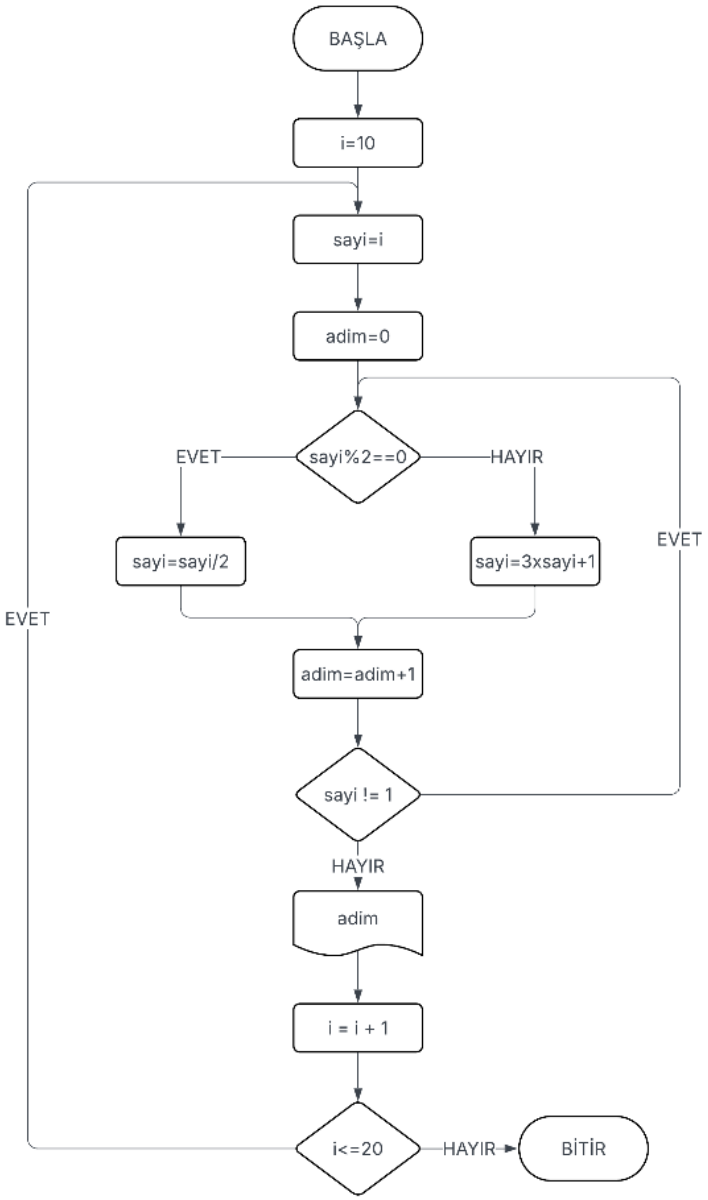
şeklindedir. Buna göre [10,20] kapalı aralığındaki tamsayıların her birinin kaç işlem (adım) sonunda 1'e ulaşacağını hesaplayan bir algoritmanın,

a) [20p] Akış şemasını çiziniz.
b) [15p] C kodunu yazınız (Program çıktısı sağdaki gibi görünmelidir).

Program çıktısı

```
10 sayisi 6 adimda 1'e ulasti
11 sayisi 14 adimda 1'e ulasti
12 sayisi 9 adimda 1'e ulasti
13 sayisi 9 adimda 1'e ulasti
14 sayisi 17 adimda 1'e ulasti
15 sayisi 17 adimda 1'e ulasti
16 sayisi 4 adimda 1'e ulasti
17 sayisi 12 adimda 1'e ulasti
18 sayisi 20 adimda 1'e ulasti
19 sayisi 20 adimda 1'e ulasti
20 sayisi 7 adimda 1'e ulasti
```

a) Akış şeması



b) C kodu

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
   int sayi,adim;

   for(int i=10;i<=20;i++){
      sayi=i;
      for(adim=0;sayi!=1;adim++)
         if(sayi%2==0)
            sayi/=2;
         else
            sayi=3*sayi+1;
      printf("%d sayisi %d adimda 1'e ulasti\n",i,adim);
   }

   return 0;
}
```

2) 16 haneli bir kredi kartı numarasının geçerli olup olmadığını anlamak için Luhn algoritması kullanılır. Algoritma şöyle çalışır: Kart numarası 4532 0154 7921 2346 olsun.

Adım1: 16 haneli kart numarasındaki her hane için şu şekilde bir indisleme olduğu kabul edilir:

Numara	4	5	3	2	0	1	5	4	7	9	2	1	2	3	4	6
İndis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Tek indisli hanelerdeki rakamları 2 ile çarp, sonuç 9'dan büyük çıkarsa sonucun onlar ve birler basamaklarını topla.

	4	5	3	2	0	1	5	4	7	9	2	1	2	3	4	6
	x 2		x 2		x 2		x 2		x 2		x 2		x 2		x 2	
Çarpım	8		6		0		10		14		4		4		8	
							1+0		1+4							
Sonuç1	8		6		0		1		5		4		4		8	

Adım2: Tek indisli hanelerden elde edilen sonuçları (Sonuç1) ve çift haneli indislerdeki rakamları topla.

Sonuç2: 8 + 5 + 6 + 2 + 0 + 1 + 1 + 4 + 5 + 9 + 4 + 1 + 4 + 3 + 8 + 6 = 67

Adım3: Sonuç2'nin 10'a göre modunu hesapla. 0 çıkarsa kart numarası geçerlidir, 0 çıkmazsa geçersizdir.

67 mod 10 = 7 ≠ 0 → Kart numarası geçersiz.

Buna göre long long int veri tipindeki bir değişkene okutacağınız 16 haneli bir sayının geçerli bir kredi kartı numarası olup olmadığını kontrol eden bir C kodu yazınız.

Not: BU SORUDA DİZİ YAPISINI KULLANMAK YASAKTIR! KULLANMANIZ HALİNDE SORUDAN PUAN ALAMAZSINIZ.

```
int main()
{
   long long int numara;
   int toplam=0,hane;

   printf("Kredi karti numarasini giriniz: ");
   scanf("%lld",&numara);

   for(int i=16;i>0;i--){
      hane=numara%10;
      numara/=10;

      if(i%2==1){
         hane*=2;
         if(hane>9)
            hane=hane%10+hane/10;
      }
      toplam+=hane;
   }

   if(toplam%10==0)
      printf("Kart numarasi gecerli");
   else
      printf("Kart numarasi gecerli degil");
   return 0;
}
```

3) DİKKAT: Bu bir ya hep ya hiç sorusudur! Çözümünüz tam olarak doğru olmak zorundadır.

d = (a < 0) ? 10 : (a == 0) ? (b == 1) ? 15 : (b == 2) ? 20 : 25 : (c != 4) ? 30 : 35 ; şeklinde verilen ternary ifadenin dengini sadece if / else if / else yapıları kullanarak yazınız.

Not: Yazacağınız kodda && , || gibi mantıksal operatörleri kullanmak yasaktır! Kullanmanız halinde sorudan puan alamazsınız.

```
if(a<0)
   d=10;
else if(a==0)
   if(b==1)
      d=15;
   else if(b==2)
      d=20;
   else
      d=25;
else
   if(c!=4)
      d=30;
   else
      d=35;
```

4) 0 ila 1 arasındaki bir ondalık sayının ikilik sayı sistemindeki karşılığını konsola yazdıran bir C kodu yazınız. Noktadan sonra 15 hanenin yazdırılması gereklidir. Programın örnek ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır:

>10'luk sistemde 0 ila 1 arasinda bir sayi giriniz: 0.6 (Enter'a basılır)
2'lik sistemindeki karsiligi: 0.100110011001100

```
int main(){
   float x;
   printf("10'luk sistemde 0 ila 1 arasinda bir sayi giriniz: ");
   scanf("%f",&x);

   printf("2'lik sistemindeki karsiligi: 0.");
   for(int i=1;i<16;i++){
      x*=2;
      printf("%d",(int)x);
      x-=(int)x;
   }

   return 0;
}
```